

IMO 2026 Day 1

第一題

黑板上寫有 2026 個大於 1 的正整數，允許有相同的數。在一次操作中，孔夫子選取黑板上兩個不同位置的整數 $m > 1$ 和 $n > 1$ ，並將這兩個數替換成

$$\gcd(m, n) \text{ 和 } \frac{\text{lcm}(m, n)}{\gcd(m, n)}$$

只要能夠進行這樣的操作他便繼續操作。

- (1) 證明：不論孔夫子如何選擇，在有限次操作後，黑板上恰好有一個大於 1 的整數，記此數為 M ；
- (2) 證明：整數 M 的值不依賴於孔夫子的選擇。

(注： $\gcd(x, y)$ 表示正整數 x 和 y 的最大公因數， $\text{lcm}(x, y)$ 表示 x 和 y 的最小公倍數。)

解答

- (1) 如果存在一種選擇，使得這樣的操作能夠無窮地進行下去，則等價於黑板上一直存在至少 2 種大於 1 的正整數。

設第 k 輪操作後，黑板上大於 1 的正整數數量為 n_k ，同時記 $n_0 = 2026$ 。結合假設，易知 $\{n_k\}_0^\infty$ 是一個不增的無窮正整數序列，下界為 2。因此，存在一個正整數 N ，使得對於所有的正整數 $k \geq N$ ，都有 $n_k = n_N$ ，即第 N 輪操作後，黑板上大於 1 的正整數數量不再變化，且不少於 2。

設在第 ℓ 輪操作內，被選擇操作的兩個大於 1 的正整數為 m_ℓ 和 n_ℓ ；第 ℓ 輪操作後，黑板上所有正整數的乘積為 A_ℓ 。

在第 ℓ 輪操作後，被選擇操作的兩個數被替換為 $\gcd(m_\ell, n_\ell)$ 和 $\frac{\text{lcm}(m_\ell, n_\ell)}{\gcd(m_\ell, n_\ell)}$ ，因此有

$$\begin{aligned} \frac{A_{\ell+1}}{\gcd(m_\ell, n_\ell) \cdot \frac{\text{lcm}(m_\ell, n_\ell)}{\gcd(m_\ell, n_\ell)}} &= \frac{A_\ell}{m_\ell \cdot n_\ell} \\ \Leftrightarrow A_{\ell+1} &= A_\ell \cdot \frac{\text{lcm}(m_\ell, n_\ell)}{m_\ell \cdot n_\ell} = \frac{A_\ell}{\gcd(m_\ell, n_\ell)} \end{aligned}$$

當 $\ell \geq N$ 時，黑板上大於 1 的正整數數量不再變化，因此 $\gcd(m_\ell, n_\ell) \geq 2$ ，從而有 $A_{\ell+1} \leq \frac{A_\ell}{2}$ 。

另一方面，因為 $n_N \geq 2$ ，所以對於任意正整數 $k \geq N$ ，都有 $A_k \geq 2^{n_N} \geq 2^2 = 4$ 。

但是，當 $\ell > \log_2 A_N + N - 2$ 時，則有

$$4 \leq A_\ell \leq \frac{A_N}{2^{\ell-N}} < 4$$

產生矛盾。因此，不論孔夫子如何選擇，題中所述的操作只能在有限次後結束，即黑板上存在至多一個大於 1 的正整數。

如果在第 K 輪操作後，黑板上所有正整數都等於 1，則可知

$$\gcd(m_K, n_K) = \text{lcm}(m_K, n_K) = 1$$

即 $m_K = n_K = 1$ ，與題中所述操作的前提 ($m_K, n_K > 1$) 矛盾。因此，黑板上恰好有一個大於 1 的正整數，證畢。

- (2) 設在第 k 輪操作後，黑板上的 2026 個正整數分別為 $a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, \dots, a_{2026}^{(k)}$ ；在第 k 輪操作中，孔夫子選擇了黑板上第 i_k 個和第 j_k 個正整數進行操作。

記初始的 2026 個正整數分別為 $a_1^{(0)}, a_2^{(0)}, \dots, a_{2026}^{(0)}$ 。下面需要證明一個引理：

引理：對於任意自然數 k ，如果質數 p 不是 A_k 的質因子，則 p 也不是 A_{k+1} 的質因子。

引理證明：由上一小題的解答知 $A_{k+1} = A_k / \gcd(a_{i_k}^{(k)}, a_{j_k}^{(k)})$ ，因為質數 p 不是 A_k 的質因子，所以 p 也不是 $A_k / \gcd(a_{i_k}^{(k)}, a_{j_k}^{(k)})$ 的質因子，從而 p 也不是 A_{k+1} 的質因子，證畢。

由引理可知，若質數 p 不是 $A_0 = \prod_{i=1}^{2026} a_i^{(0)}$ 的質因子，則 p 也不是黑板上任意一輪操作後正整數之積的質因子，綜合上一小題的結論可知 $p \nmid M$ 。

對於任意質數 p ，記 $v_p(x) = b$ 當且僅當 $p^b \parallel x$ ，其中 b 是自然數。

任取質數 $p \mid A_0$ ，考慮 $v_p(a_i^{(k)})$ 的遞推關係：($i = 1, 2, \dots, 2026, k \in \mathbb{N}$)

$$v_p(a_i^{(k+1)}) = \begin{cases} v_p(a_i^{(k)}), & i \neq i_k, j_k \\ \min(v_p(a_{i_k}^{(k)}), v_p(a_{j_k}^{(k)})), & i = i_k \\ \max(v_p(a_{i_k}^{(k)}), v_p(a_{j_k}^{(k)})) - \min(v_p(a_{i_k}^{(k)}), v_p(a_{j_k}^{(k)})), & i = j_k \end{cases}$$

由最大公因數的性質可知

$$\gcd(v_p(a_1^{(k+1)}), v_p(a_2^{(k+1)}), \dots, v_p(a_{2026}^{(k+1)})) = \gcd(v_p(a_1^{(k)}), v_p(a_2^{(k)}), \dots, v_p(a_{2026}^{(k)}))$$

由上一小題的結論可知，在有限次（第 K 輪）操作後，黑板上恰好只剩下一個大

於 1 的整數 M ，所以有

$$\begin{aligned}
 v_p(M) &= \gcd(1, 1, \dots, 1, 1, v_p(M)) \\
 &= \gcd\left(v_p\left(a_1^{(K)}\right), v_p\left(a_2^{(K)}\right), \dots, v_p\left(a_{2026}^{(K)}\right)\right) \\
 &= \gcd\left(v_p\left(a_1^{(K-1)}\right), v_p\left(a_2^{(K-1)}\right), \dots, v_p\left(a_{2026}^{(K-1)}\right)\right) \\
 &= \dots \\
 &= \gcd\left(v_p\left(a_1^{(0)}\right), v_p\left(a_2^{(0)}\right), \dots, v_p\left(a_{2026}^{(0)}\right)\right)
 \end{aligned}$$

因此可得

$$M = \prod_{\text{質數 } p} p^{v_p(M)} = \prod_{\substack{\text{質數 } p \mid \prod_{i=1}^{2026} a_i^{(0)}}} p^{v_p(M)} = \prod_{\substack{\text{質數 } p \mid \prod_{i=1}^{2026} a_i^{(0)}}} p^{\gcd(v_p(a_1^{(0)}), v_p(a_2^{(0)}), \dots, v_p(a_{2026}^{(0)}))}$$

由上式可知， M 是由初始的 2026 個正整數所決定成的，與孔夫子的選擇無關。